

Optimization

GV Dương Thị Kim Huyền

Phenikaa School of Computing
Phenikaa University

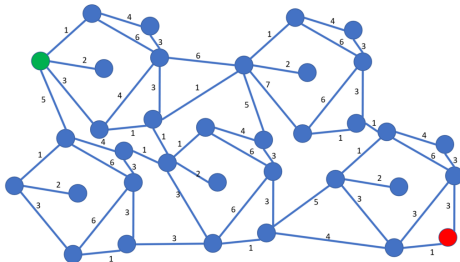
Ngày 18 tháng 4 năm 2025

Problem Models

1. Tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh trên đồ thị
2. Tìm đường đi dài nhất giữa hai đỉnh trên đồ thị
3. Bài toán người du lịch bán hàng TSP
4. Bài toán tập độc lập cực đại trên đồ thị
5. Bài toán ghép cặp trên đồ thị
6. Bài toán lập kế hoạch sản xuất
7. Bài toán luồng cực đại trên mạng

Yêu cầu: Mô hình hoá bài toán và lập trình tìm lời giải tối ưu.

Bài toán đường đi ngắn nhất

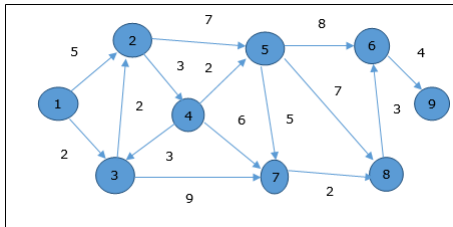


Input: Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, mỗi cạnh $e \in E$ có trọng số $w(e) \in \mathbb{R}$; hai đỉnh $u, v \in V$.

Output: Đường đi đơn $p = (u, \dots, v)$ có tổng trọng số nhỏ nhất

Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán quy hoạch động



Bài toán: Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 9.

Ý tưởng của thuật toán quy hoạch động:

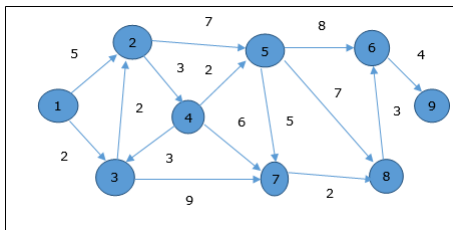
- ▶ Phát biểu bài toán con
- ▶ Xây dựng công thức đệ quy mô tả mối liên hệ giữa lời giải của bài toán thông qua lời giải của các bài toán con

Chú ý:

Đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh bất kì trên đồ thị gồm tối đa $n - 1$ cạnh

Bài toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán quy hoạch động



Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 9 **gồm tối đa $n-1$ cạnh**.

Bài toán con:

- $D(i, z)$: đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh z , ($1 \leq z \leq n$), sử dụng tối đa i cạnh ($0 \leq i \leq n - 1$).

Công thức đệ quy

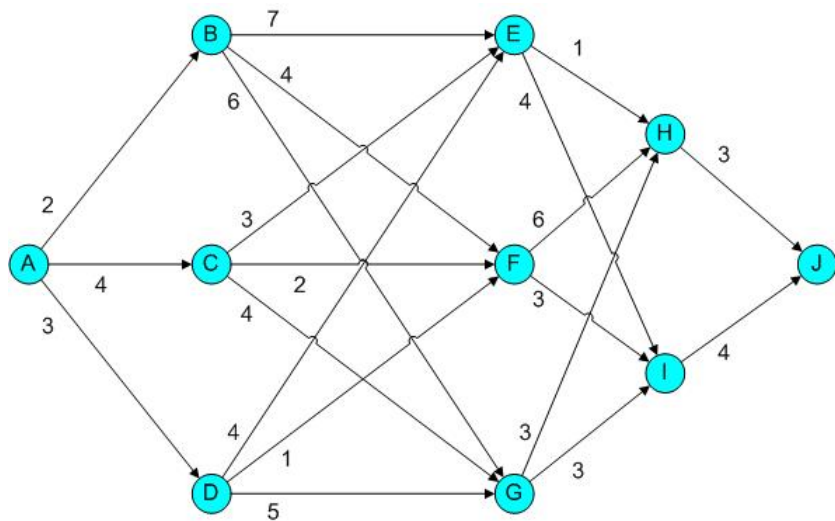
▶ $D(0, 1) = 0$



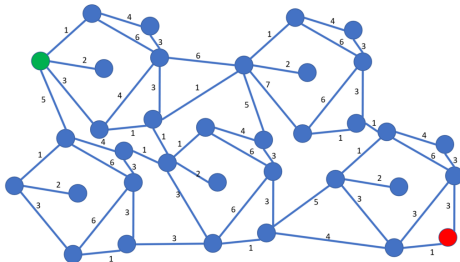
$$D(i, z) = \min\{D(i-1, z), \min\{D(i-1, y) + w(y, z)\}\}$$

với mọi đỉnh y kề với z .

Bài toán đường đi ngắn nhất



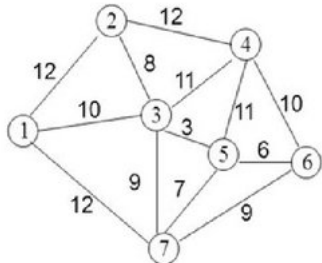
Bài toán đường đi dài nhất



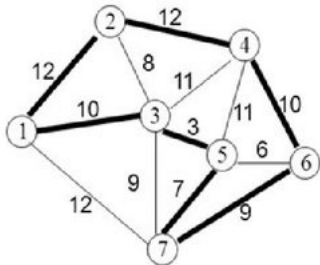
Input: Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, mỗi cạnh $e \in E$ có trọng số $w(e) \in \mathbb{R}$; hai đỉnh $u, v \in V$.

Output: Đường đi đơn $p = (u, \dots, v)$ có tổng trọng số lớn nhất

Bài toán người du lịch bán hàng



a)



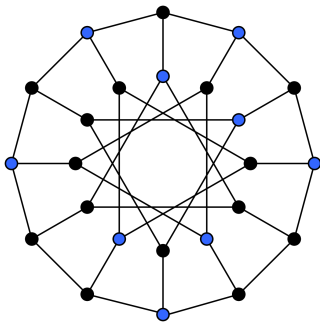
b)

Input: Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, mỗi cạnh $e \in E$ có trọng số $w(e) \in \mathbb{R}_+$.

Output: Đường đi đơn khép kín

$p = (u_1, u_2, \dots, u_k, u_{k+1} = u_1)$ có tổng trọng số nhỏ nhất

Bài toán tập độc lập cực đại

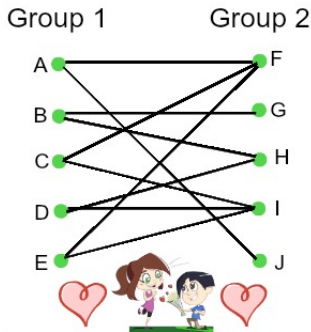


Input: Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, mỗi cạnh $e \in E$ có trọng số $w(e) \in \mathbb{R}_+$.

Output: Tập đỉnh độc lập $V' \subseteq V$ có tổng trọng số lớn nhất

Bài toán ghép cặp trên đồ thị

Finding Soulmates



Input: Đồ thị hai phần $G = (V_1 \cup V_2, E)$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, mỗi cạnh $e \in E$ có trọng số $w(e) \in \mathbb{R}$.

Output: Ghép cặp có tổng trọng số lớn nhất

Bài toán lập kế hoạch sản xuất

Có n công việc cần xử lý trên m máy khác nhau. Biết thời gian xử lý công việc thứ i trên máy thứ j cần p_{ij} đơn vị thời gian; và mỗi một máy chỉ có thể xử lý được một công việc tại một thời điểm. Tìm cách phân chia công việc cho các máy xử lý sao cho thời gian xử lý hết các công việc là nhỏ nhất có thể. mạng

Bài toán luồng cực đại trên mạng

Mạng (network)

Mạng là một đồ thị có hướng $G = (V, E)$, có trọng số trong đó gồm:

- ▶ Một đỉnh s không có cung đi vào, được gọi là đỉnh phát (source)
- ▶ Một đỉnh t không có cung đi ra, được gọi là đỉnh thu (sink)
- ▶ Mỗi cạnh $e = (u, v) \in E$ được gán một số nguyên không âm $w(e)$

Luồng trên mạng

Ta gọi luồng f trong mạng là ánh xạ $f : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ thoả mãn các điều kiện sau:

Điều kiện thông qua: Luồng trên mỗi cung $e \in E$ không vượt quá khả năng thông qua của nó: $0 \leq f(e) \leq w(e)$

Điều kiện cân bằng: Tại mỗi đỉnh $v \neq s, t$, tổng luồng trên các cung vào đỉnh v bằng tổng luồng trên các cung đi ra khỏi đỉnh v

